软件需求工程与UML建模

张宇霞

北京理工大学 计算机学院

Email: yuxiazh@bit.edu.cn

1. 软件工程

- 软件工程是一门工程学科
  - 关注软件生产中的所有方面，从系统规范的早期阶段到系统开始使用后的维护。
- 工程专业:
  - 意味着以最佳方式解决一个定义明确的（或在软件工程中模糊定义的）问题，关注使用资源（如时间、人力和机器功率），尤其在以下方面：
    - 组织（即客户）
    - 财务
    - 其他
  - 约束.
- 软件工程的各个方面:
  - 包括：
    - 技术流程
    - 项目管理，工具，方法和理论的开发，以支持软件生产。

1.1.什么是软件工程

- 软件
  - 韦伯斯特词典：“与系统相关的整套程序，程序和相关文档”
- 工程
  - 韦伯斯特词典：“科学和数学原理的实际应用”

- 软件工程是一门学科，其目标是在预算范围内按时生成“无故障”软件，满足用户的需求。

1.2. 软件工程面临的主要挑战

- 异质性（Heterogeneity）
  - 研发用于构建可以应对异构平台和执行环境的软件的技术
- 交付
  - 研发能够加快软件交付的技术
- 信任
  - 研发可以证明其用户能信任该软件的技术。

1.3. 软件工程生命周期

- 软件开发的**四个基本活动阶段**和相关结果
  - 软件需求规范
  - 软件开发
    - 设计阶段
    - 实施阶段
  - 软件测试和验证（verification and validation）
  - 软件升级维护

1.3.1. 软件需求

- 主要回答问题：该软件是什么。
- 从负责需求规范的团队定义需求开始
- 需求工程流程包括：
  - 提出需求和需求分析
    - 领域理解 / 需求收集 / 分类 / 解决冲突/ 优先级 / 需求检查
  - 需求验证
    - 表明由上述要求定义的系统是客户实际的期望
    - 需求完整且统一，可以通过现有技术实现，并可以验证
- 以需求管理结束
  - 理解和控制系统需求变更的过程

1.3.2. 软件开发

主要回答问题：如何实现软件

- 让软件如规划的那样生产出来
- 设计阶段: 实现设计目的的备选方案
- 实现阶段: 实际代码开发

1.3.3. 软件测试和验证

- 主要回答以下两个问题：

  我在做正确的产品吗？

  我做的产品对吗？

  - 必须对软件进行测试和验证，以确保其能够满足客户的需求
- 软件升级:
  - 软件必须发展以满足客户不断变化的需求。

1.3.4. 软件升级

- 软件必须发展以满足客户不断变化的需求
- 在交付软件和安装软件产品后开始
- *维护*是此阶段的任务

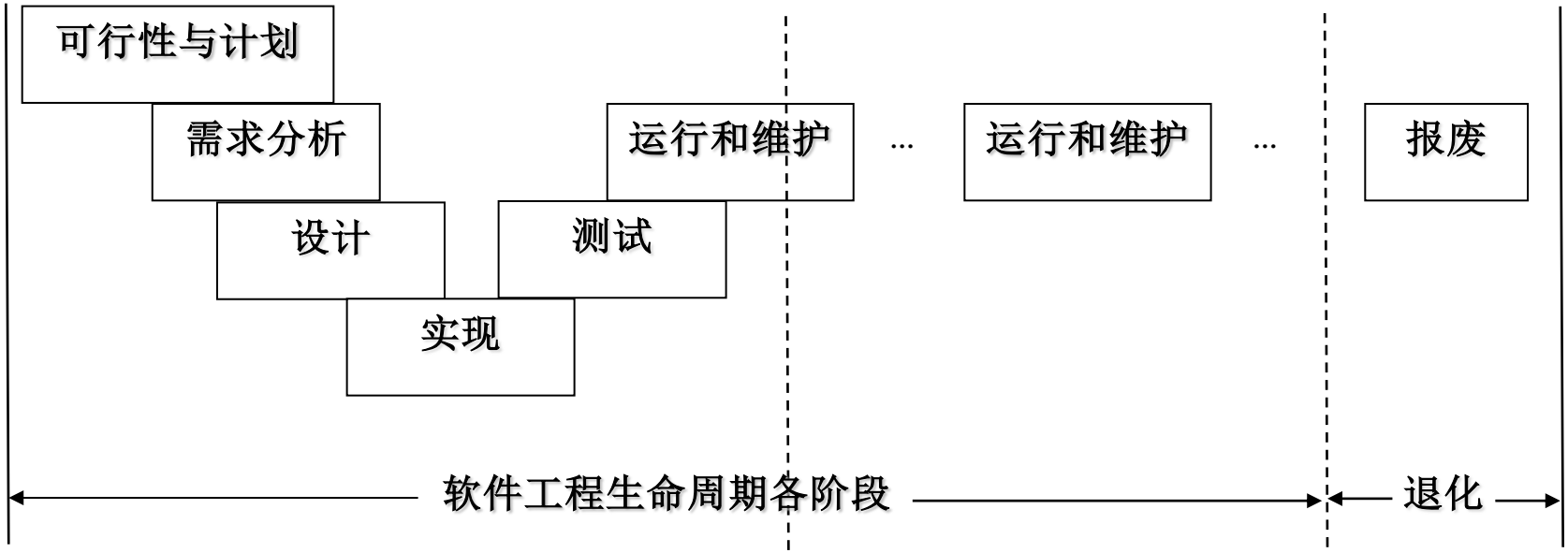
1.4. 软件过程概念

- **概念：**软件过程是指软件产品或软件系统从产生、投入使用到被淘汰的全过程。

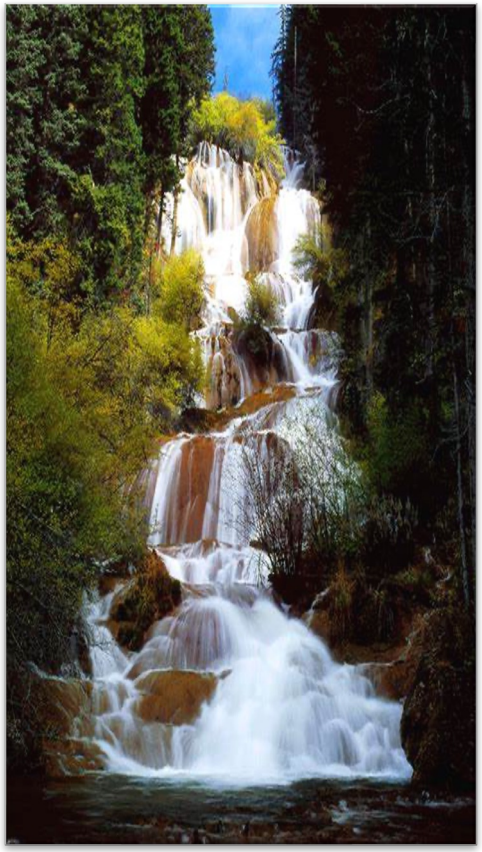
需求：包括问题分析和需求分析；
设计：包括概要设计和详细设计；
实现：把设计结果转换为可执行的程序代码；
测试：包括单元测试、集成测试和确认测试；
维护：是对投入运行的软件进行修改，使软件系统能适应外界环境变化、实现功能扩充和质量改善。

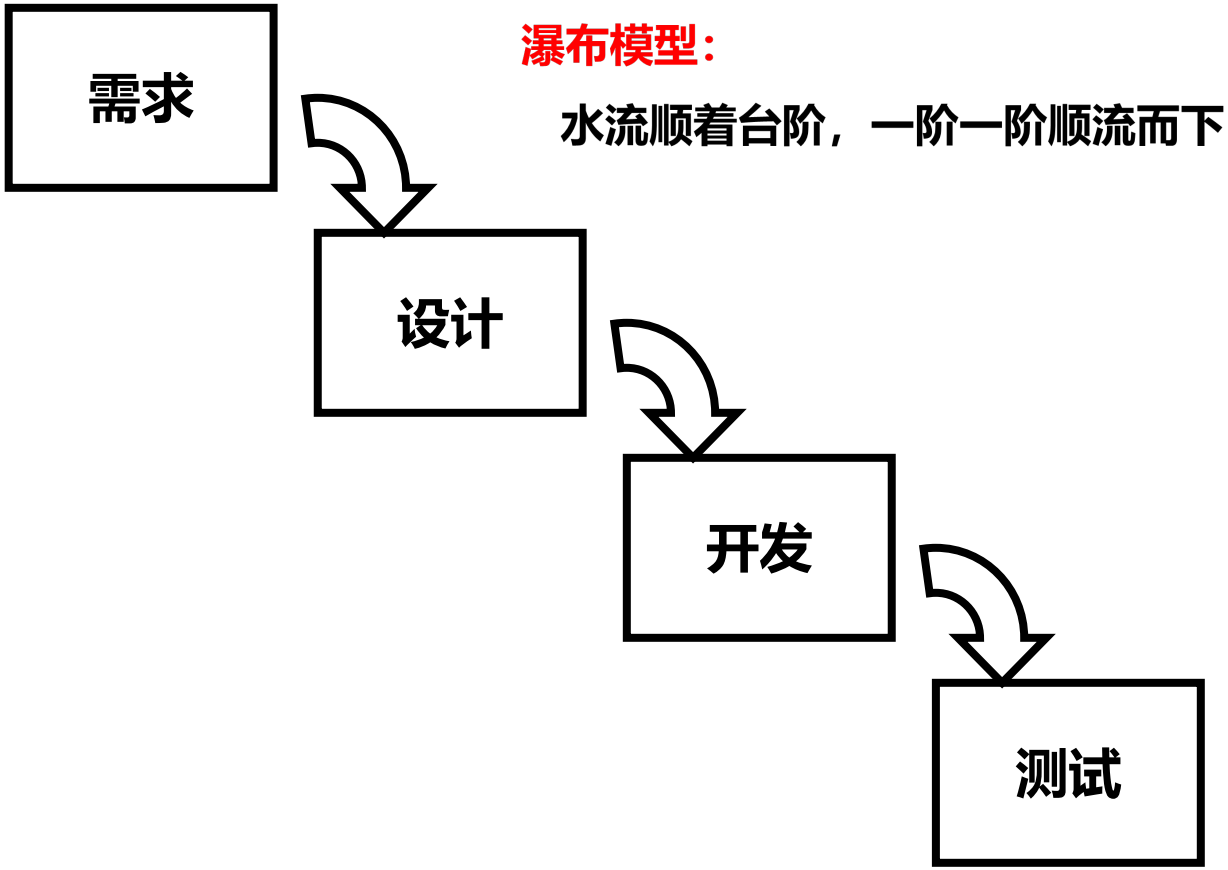
1.4.1 软件与软件过程

软件工程用于软件开发的指导思想之一就是划分软件生命周期，把软件开发的全过程分阶段、定任务，按先后顺序依次完成。



1.4.2 软件开发模型





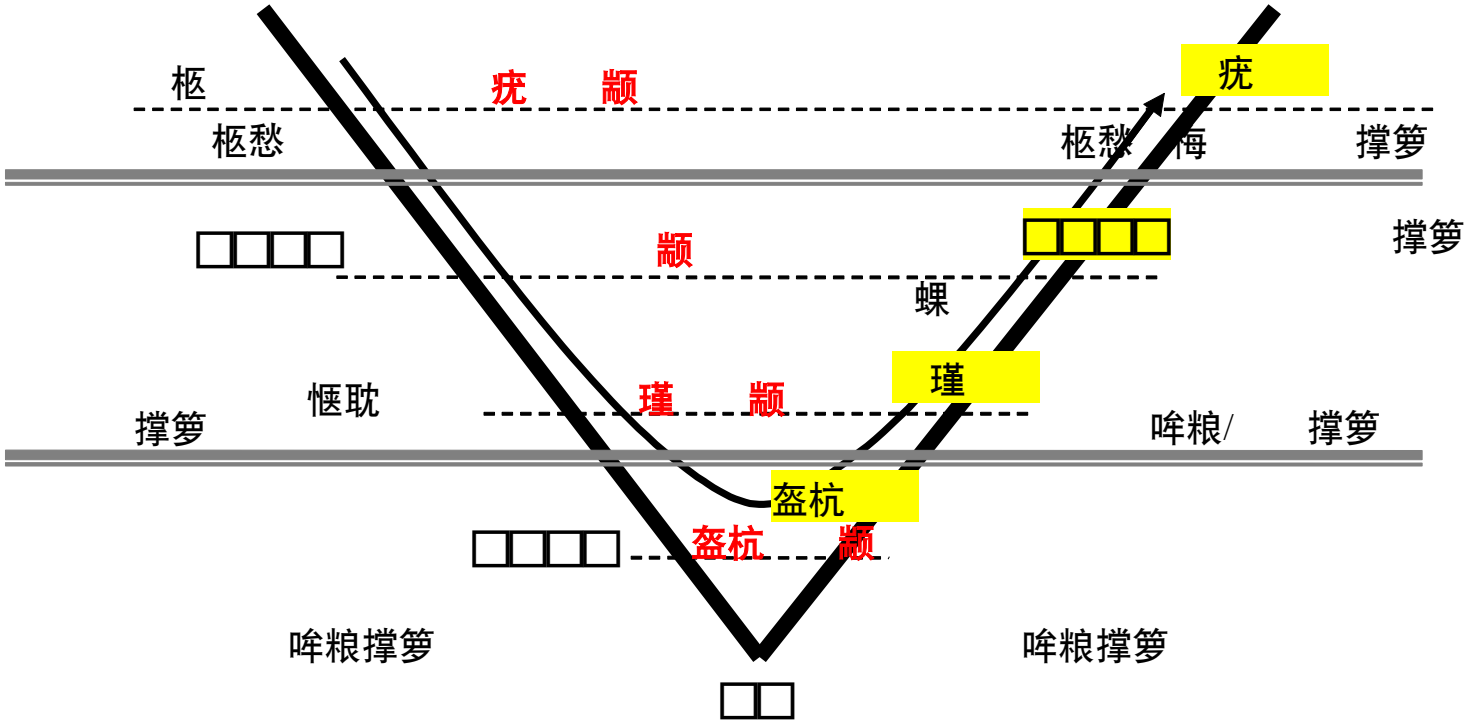
瀑布模型：

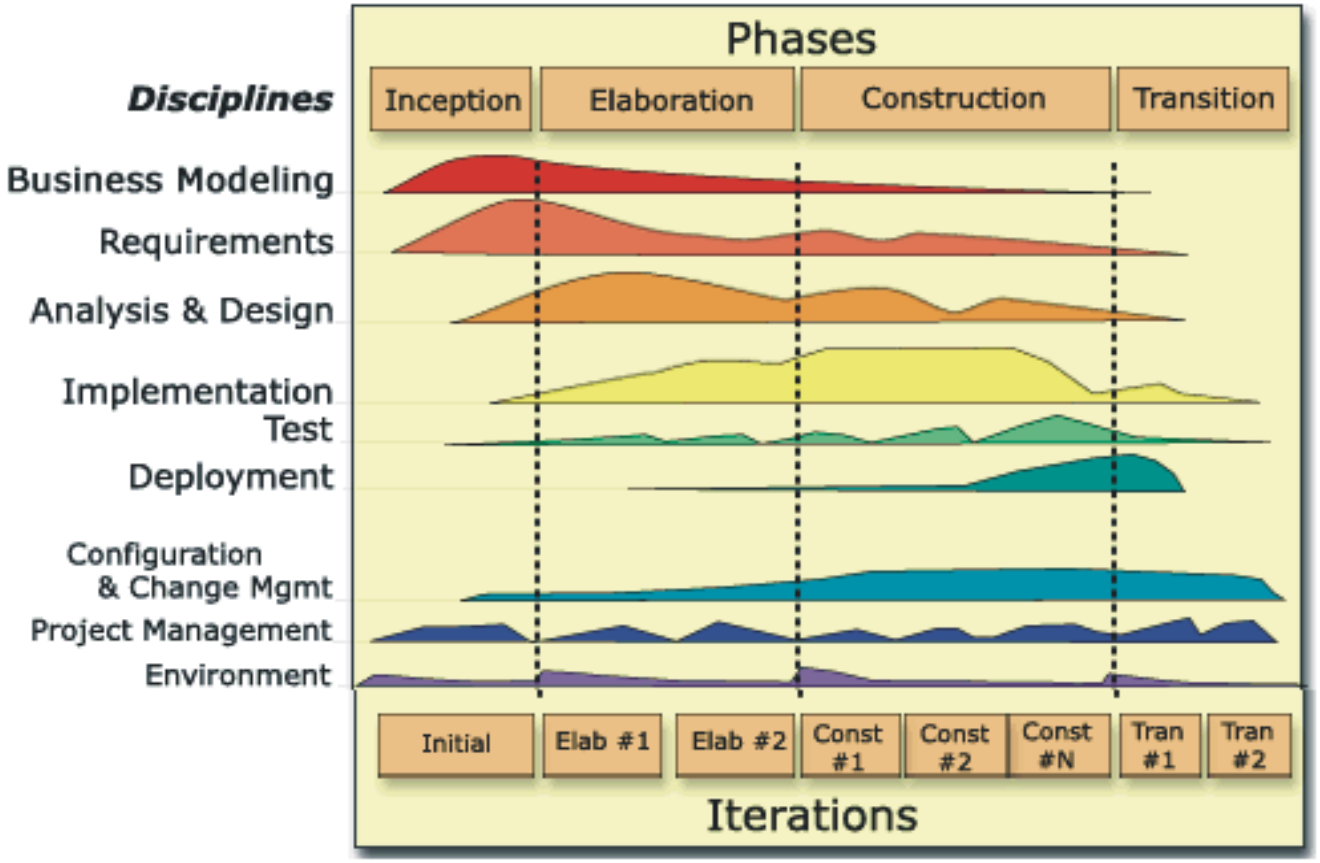
水流顺着台阶，一阶一阶顺流而下

1.4.2 软件开发模型

V模型：

整个流程呈现V字型



1.4.2 软件开发模型

迭代模型